

Chapitre 1

Fonctions définies par une intégrale

1.1 introduction

Étant donné deux intervalle de $\mathbb{R}$, I et J et une fonction $f : I \times J \rightarrow \mathbb{R}$, on suppose que la fonction $t \rightarrow f(x, t)$ est intégrable sur J , pour tout $x \in I$, on pose

$$F(x) = \int_J f(x, t) dt.$$

On s'intéresse alors aux caractères topologiques, essentiellement **la continuité, la dérivabilité, l'intégrabilité** de la fonction F . Deux cas se présentent,

1. l'intégrale $\int_J f(x, t) dt$ est une intégrale propre,
2. l'intégrale $\int_J f(x, t) dt$ est une intégrale généralisée.

Dans le premier cas on dit qu'il s'agit *d'une fonction définie par une intégrale propre*, dans le second cas on dit qu'il s'agit d'une *fonction définie par une intégrale impropre ou généralisée*.

1.2 Fonctions définie par une intégrale propre

Dans cette section, on suppose que J est un intervalle fermé borné, donc compact, on pose $J = [a, b]$, posons aussi $I =]\alpha, \beta[$, α et β peuvent être, éventuellement, infinis.

Théorème 1.1 (Théorème de continuité). *Supposons que f est continue sur $I \times J$ alors F est continue sur I . Autrement dit, $\forall x_0 \in I$, $\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = F(x_0)$, c'est à dire*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \int_J f(x, t) dt = \int_J \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, t) dt$$

Théorème 1.2 (Théorème de dérivabilité). *Soit f une fonction continue sur $I \times J$. Supposons que la dérivée partielle*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$$

existe et est continue sur $I \times J$. Alors la fonction F est de classe C^1 sur I . De plus on a,

$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

Plus généralement, si la dérivée partielle

$$\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t)$$

existe et est continue sur $I \times J$. Alors la fonction F est de classe C^k sur I . De plus on a,

$$F^{(k)}(x) = \frac{\partial^k}{\partial x^k} \left(\int_a^b f(x, t) dt \right) = \int_a^b \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt$$

Théorème 1.3 (Théorème d'intégrabilité). *Supposons que f est continue sur $I \times J$ alors F est intégrable sur I et on a*

$$\int_\alpha^\beta \left(\int_a^b f(x, t) dt \right) dx = \int_a^b \left(\int_\alpha^\beta f(x, t) dx \right) dt$$

1.3 Fonctions définies par une intégrale généralisée

Maintenant on suppose que l'intégrale $\int_J f(x, t) dt$ est une intégrale généralisée. Donc, soit l'intervalle $J =]a, b[$ n'est pas borné, $a = -\infty$ ou $b = +\infty$, soit que la fonction $t \rightarrow f(x, t)$ n'est pas borné au voisinage de a ou de b . Dans ce cas, les hypothèses faites avant ne sont plus suffisantes pour garantir, la continuité, la dérivabilité ou l'intégrabilité de la fonction F , il faut ajouter une autre hypothèse sur la nature de l'intégrale généralisée. Plus précisément on a les théorèmes suivants,

Théorème 1.4 (Théorème de continuité). *Supposons que f est continue sur $] \alpha, \beta[\times]a, b[$ et qu'il existe une fonction $g : t \in]a, b[\rightarrow \mathbb{R}^+$ telle que, $\int_a^b g(t) dt$ converge et que $\forall x \in] \alpha, \beta[$*

$$\int_a^b |f(x, t)| dt \leq \int_a^b g(t) dt$$

alors F est continue sur I .

On dit que l'intégrale généralisée $\int_a^b f(x, t) dt$ est normalement convergente sur $] \alpha, \beta[$.

Théorème 1.5 (Théorème de dérivabilité). *Soit f une fonction continue sur $] \alpha, \beta[\times]a, b[$. Supposons que*

1. $\int_a^b f(x, t) dt$ existe pour un certain $x_0 \in] \alpha, \beta[$,
2. $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $] \alpha, \beta[\times]a, b[$,
3. $\int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$ est normalement convergente sur $] \alpha, \beta[$

alors la fonction F est de classe C^1 sur I . De plus on a,

$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

Plus généralement, si les dérivées partielles $\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t)$ existent et sont continues sur $] \alpha, \beta[\times] a, b[$ et $\int_a^b \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt$ sont normalement convergentes, alors la fonction F est de classe C^k sur $] \alpha, \beta[$. De plus on a,

$$F^{(k)}(x) = \int_a^b \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt$$

Théorème 1.6 (Théorème d'intégrabilité). *Soit f une fonction continue sur $] \alpha, \beta[\times] a, b[$. Supposons que $\int_a^b f(x, t) dt$ est normalement convergente sur $] \alpha, \beta[$, alors F est intégrable sur I et on a*

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^b f(x, t) dt \right) dx = \int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x, t) dx \right) dt$$